Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Computación Numérica / Numerical Computing

Raíces de ecuaciones no lineales I

- Separación de raíces: búsqueda incremental
  - Ejercicio 1
- Método de bisección
  - Ejercicio 2
- Método de Newton-Raphson
  - Ejercicio 3
- Ejercicios propuestos
- Cálculo de la derivada exacta

Raíz de una ecuación

Una ecuación escalar es una expresión de la forma

$$f(x)=0$$

donde $f:\Omega\subset\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$ es una función.

Cualquier número α tal que $f(\alpha)=0$ se dice que es una solución de la ecuación o una raíz de f.

Ejemplo 1. Calcular de forma aproximada las raíces de la ecuación:

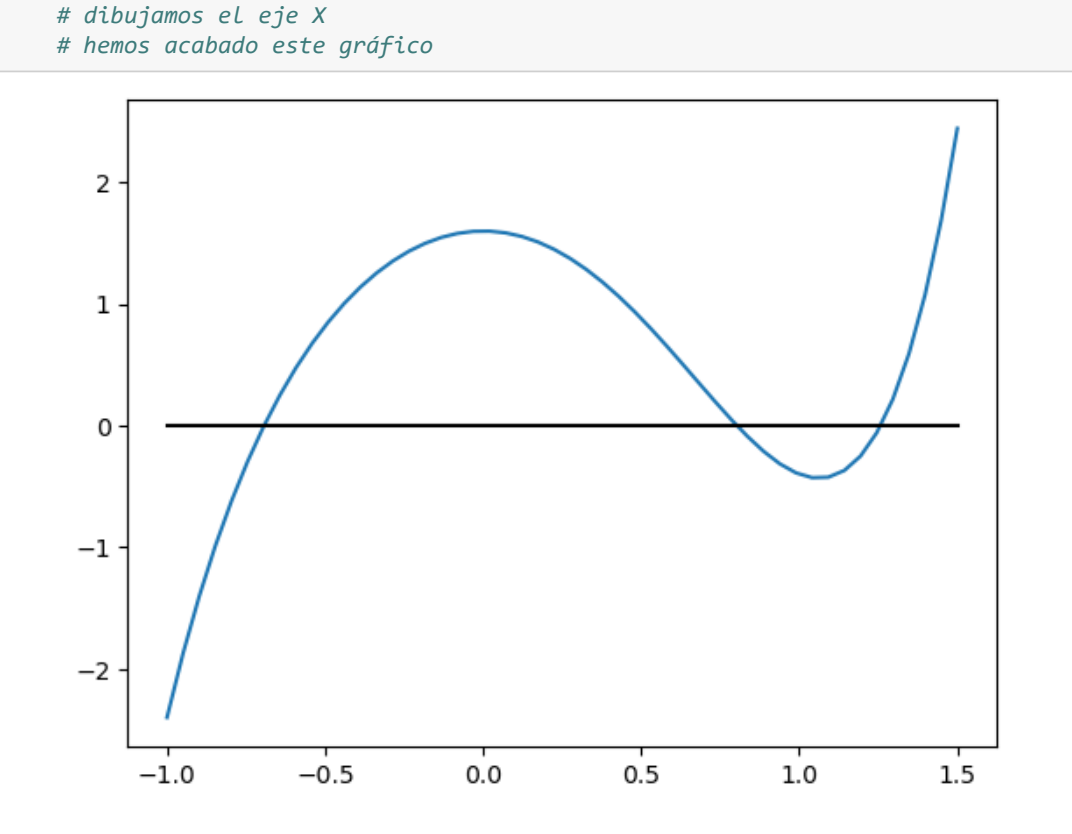
$$x^5-3x^2+1.6=0$$

Importamos los módulos `matplotlib.pyplot` y `numpy`.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
f = lambda x : x**5 - 3 * x**2 + 1.6   # definimos la función
x = np.linspace(-1,1.5)                # definimos un vector con 50 elementos en (-1,1.5)
ox = 0*x                               # definimos un vector de ceros del tamaño de x
```

```
plt.figure()
plt.plot(x,f(x))                   # dibujamos la función
plt.plot(x,ox,'k-')                # dibujamos el eje X
plt.show()                         # hemos acabado este gráfico
```



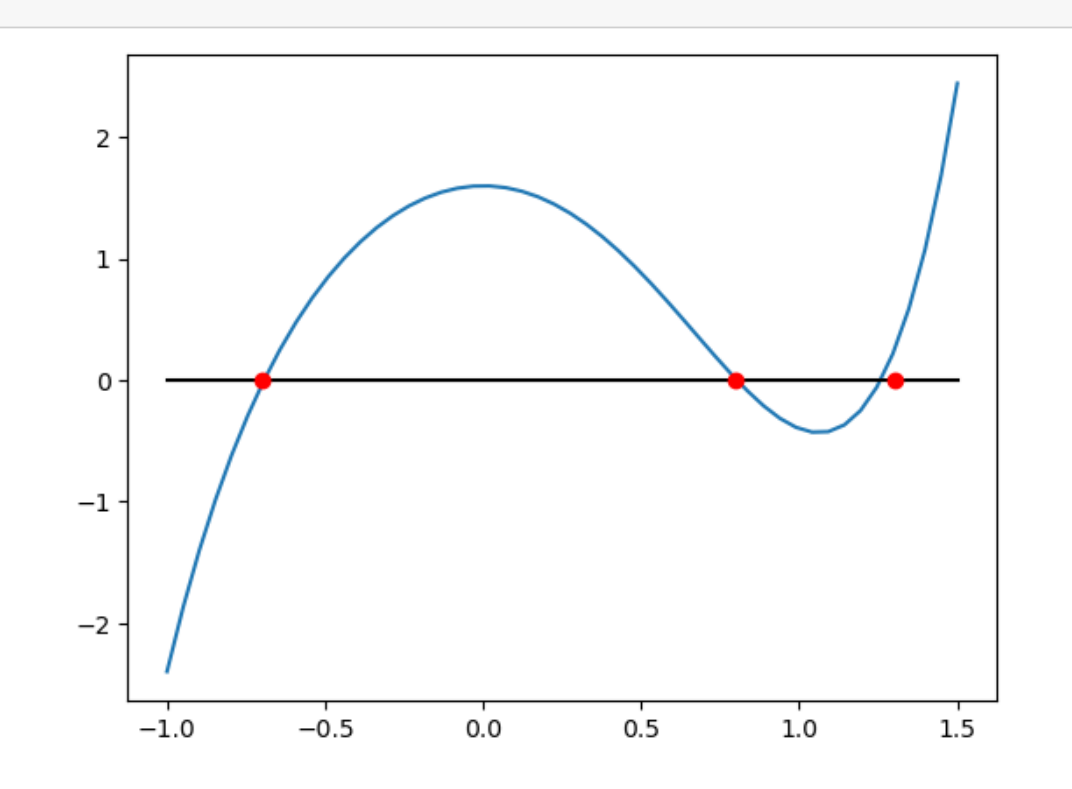
Vemos que tiene tres raíces que son, aproximadamente, $x\simeq-0.7$, $x\simeq0.8$ y $x\simeq1.3$.

Dibujemos estas aproximaciones sobre la gráfica. Como son intersecciones con el eje X el valor de la coordenada y será 0. Así que las coordenadas x e y de estos puntos serán:

```
xp = np.array([-0.7, 0.8, 1.3])
yp = np.array([ 0.,  0.,  0. ])
```

Y si ahora dibujamos la gráfica de la función con las aproximaciones de las raíces con puntos rojos

```
plt.figure()
plt.plot(x,f(x))
plt.plot(x,ox,'k-')
plt.plot(xp,yp,'ro')    # aproximación de las raíces como puntos rojos
plt.show()
```



Separación de raíces: búsqueda incremental

A partir de la gráfica anterior podemos separar las raíces en intervalos que cumplan las condiciones del **Teorema de Bolzano**:

Sea $f:[a,b]\rightarrow\mathbb{R}$ una función continua con $f(a)f(b)<0$. Entonces existe al menos una raíz de f en $[a,b]$.

Es decir, buscamos intervalos donde f tome *signos distintos en los extremos*.

Y si, además, la función es *monótona creciente o decreciente* está garantizado que en el intervalo $[a,b]$ existe una única raíz.

En nuestro ejemplo, tres intervalos que cumplen estas condiciones son:

$$[-1,-0.1]\quad[0.5,1]\quad[1.2,1.5]$$

Como vemos, para localizar las raíces, lo mejor suele ser dibujar la función.

Otro método para localizar y separar raíces es el método de búsqueda incremetal. También se puede usar para calcular raíces, pero no suele ser un método eficiente, comparado con otros métodos que vamos a ver.

El método se basa en el teorema de Bolzano: buscamos, para una función continua, un intervalo donde la función tome signos opuestos en los extremos. Y si el intervalo es pequeño, es probable que contenga una única raíz. Por lo tanto, dividimos un intervalo $[a,b]$ en intervalos de pequeña longitud, dx, por medio de puntos $a=x_0,x_1,x_2,\ldots,x_{n-1},x_n=b$, de forma que $[x_{k-1},x_k]$ tiene longitud $dx=x_k-x_{k-1}$. Y empezando por la izquierda, vamos comprobando si el signo cambia en cada uno de estos intervalos.

El método tiene varios inconvenientes:

- Podemos pasar por alto dos raíces que disten entre si menos que dx.
- No detecta raíces dobles, cuádruples y, en general, de orden par.
- Puede confundir discontinuidades con raíces.

Ejercicio 1

Escribir una función `busquedaIncremental(f,a,b,n)` que tenga como argumentos de entrada una función lambda `f`, los extremos de un intervalo `a` y `b`, y el número de intervalos en que dividiremos $[a,b]$, `n`, para separar las raíces de f en intervalos de longitud $dx=\dfrac{b-a}{n}$. El argumento de salida será una matriz que contenga en cada fila los extremos de un intervalo de longitud `dx` donde se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano.

- Usarla para separar las tres raíces de

  $$f_1(x)=x^5-3x^2+1.6$$

  buscando en el intervalo $[-1,1.5]$ con 25 subintervalos.

- Usarla también para separar las raíces de la función

  $$f_2(x)=(x+2)\cos(2x)$$

  contenidas en el intervalo $[0,10]$ con 100 subintervalos.

Nota:

- Crear una matriz `intervalos = np.zeros((n,2))` para almacenar los intervalos según los vamos encontrando.
- Ir contando los intervalos según los vamos guardando con una variable `contador`.
- Cuando hemos recorrido en intervalo `[a,b]` completo recortar la matriz `intervalos` de forma que la matriz de salida contenga solo los intervalos encontrados con `intervalos = intervalos[:contador,:]`, que será la variable de salida.

```
%run Ejercicio1
```

```
Intervalos que contienen raíces de f1

[[-0.7 -0.6]
 [ 0.8  0.9]
 [ 1.2  1.3]]

Intervalos que contienen raíces de f2

[[0.7 0.8]
 [2.3 2.4]
 [3.9 4. ]
 [5.4 5.5]
 [7.  7.1]
 [8.6 8.7]]
```

Método de bisección

El método de bisección parte de una función f **contínua** en un intervalo $[a,b]$ donde se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano, es decir, la función tiene **distinto signo en los extremos**. Para que funcione no es necesario que las raíces estén separadas, pero sí es conveniente (si están las tres raíces en $[a,b]$ sólo aproximará una).

El método de bisección genera una **sucesión de intervalos** que:

- Cumplen las condiciones del teorema de Bolzano.
- Y por lo tanto contiene siempre al menos una raíz.
- Cada intervalo tiene una longitud que es la mitad del anterior.

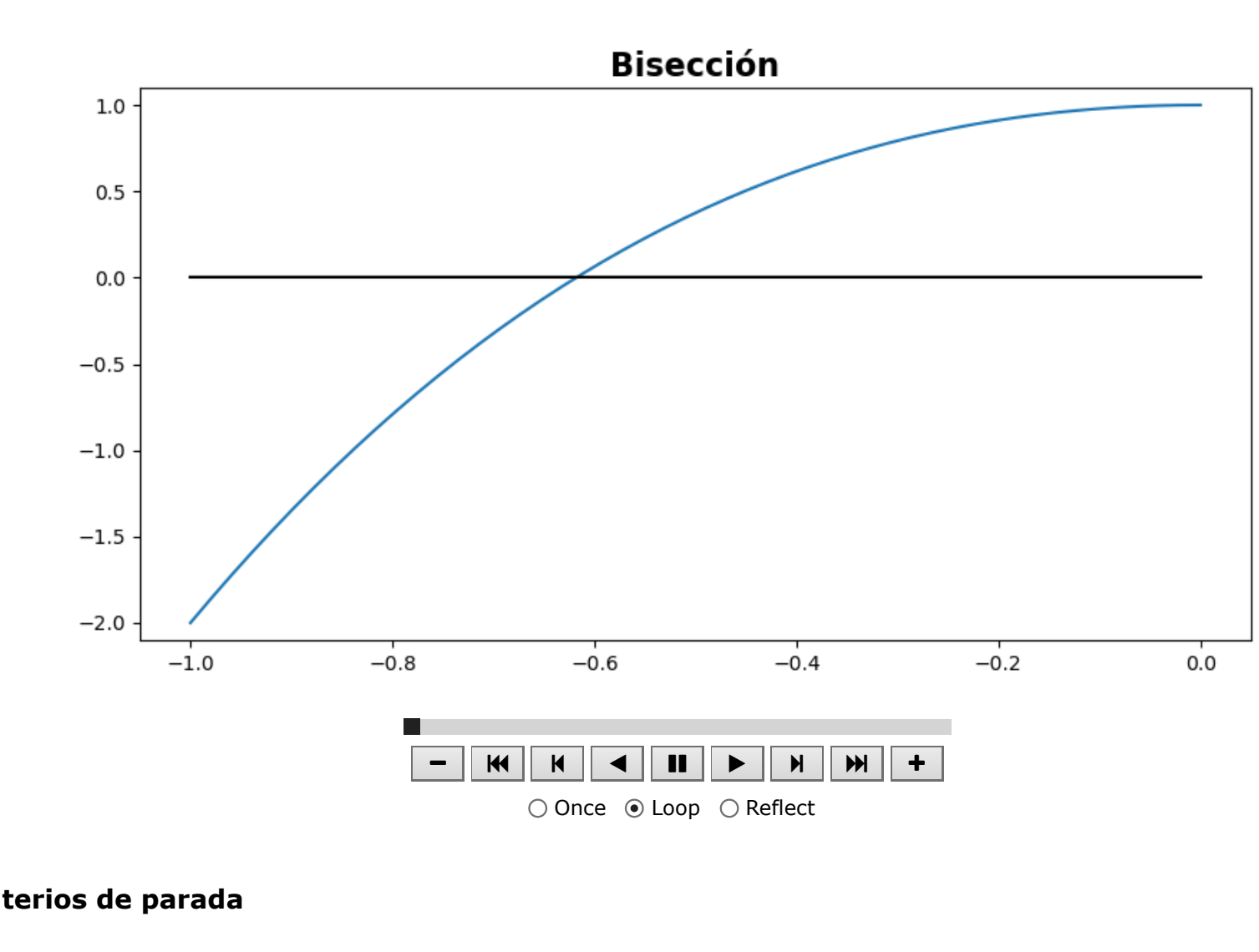
En estas condiciones:

- La aproximación de la raíz es uno de los extremos del intervalo y por lo tanto
- El error máximo cometido es la longitud del intervalo.

Algoritmo

```
- Sea $a_1=a$, $b_1=b$.
- Para $k=1,2,\ldots,\mathrm{MaxIter}$
    - Calcular el punto medio $x_k=\dfrac{a_k+b_k}{2}$.
    - Si $x_k$ satisface el criterio de parada, parar.
    - En el caso contrario,
        - si $f(a_k)f(x_k)<0$ entonces:
              $a_{k+1}=a_k,\ b_{k+1}=x_k,$
        - si $f(x_k)f(b_k)<0$ entonces:
              $a_{k+1}=x_k,\ b_{k+1}=b_k.$
        - en otro caso:
              acabar.
```

```
bisec
```



○ Once ◉ Loop ○ Reflect

Criterios de parada

Como la sucesión x_k tal que $x_k\rightarrow\alpha$, con $f(\alpha)=0$ es, en general, infinita, vamos a introducir un criterio para decidir cuando paramos.

Los criterios de parada se basan en:

- El error absoluto $|x_k-x_{k-1}|<tol$.
- El error relativo $\dfrac{|x_k-x_{k-1}|}{|x_k|}<tol$.
- El residual $|f(x_k)|<tol$.

Ejercicio 2

Escribir una función `biseccion(f,a,b,tol=1.e-6,maxiter=100)` que tenga como argumentos de entrada la función `f`, los extremos del intervalo `a`, `b`, la cota del error absoluto `tol` y el número máximo de iteraciones `maxiter` y como argumentos de salida la solución aproximada y el número de iteraciones realizadas.

(a) Usarla para aproximar las tres raíces de $f(x)=x^5-3x^2+1.6$, con $\mathrm{tol}=10^{-6}$ y $\mathrm{MaxIter}=100$. Escribir las tres raíces y el número de iteraciones realizadas para aproximarlas. Utilizar los intervalos obtenidos en el Ejercicio 1.

(b) Aproximar las tres raíces de la función

$$f(x)=\frac{x^3+1}{x^2+1}\cos(x)-0.2$$

en el intervalo $[-3,3]$ con $\mathrm{tol}=10^{-6}$ y $\mathrm{MaxIter}=100$. Para ello, dibujar la función en el intervalo $[-3,3]$ y estimar sobre la gráfica un intervalo $[a,b]$ que contenga la raíz y cumpla las condiciones del teorema de Bolzano.

(c) Para los dos casos anteriores, dibujar la gráfica de la función y la aproximación de las raíces como puntos rojos.

Nota

Usar un array numpy para guardar las raíces. Se puede inicializar como

```
r = np.zeros(3)
```

Entonces, las raíces se pueden dibujar

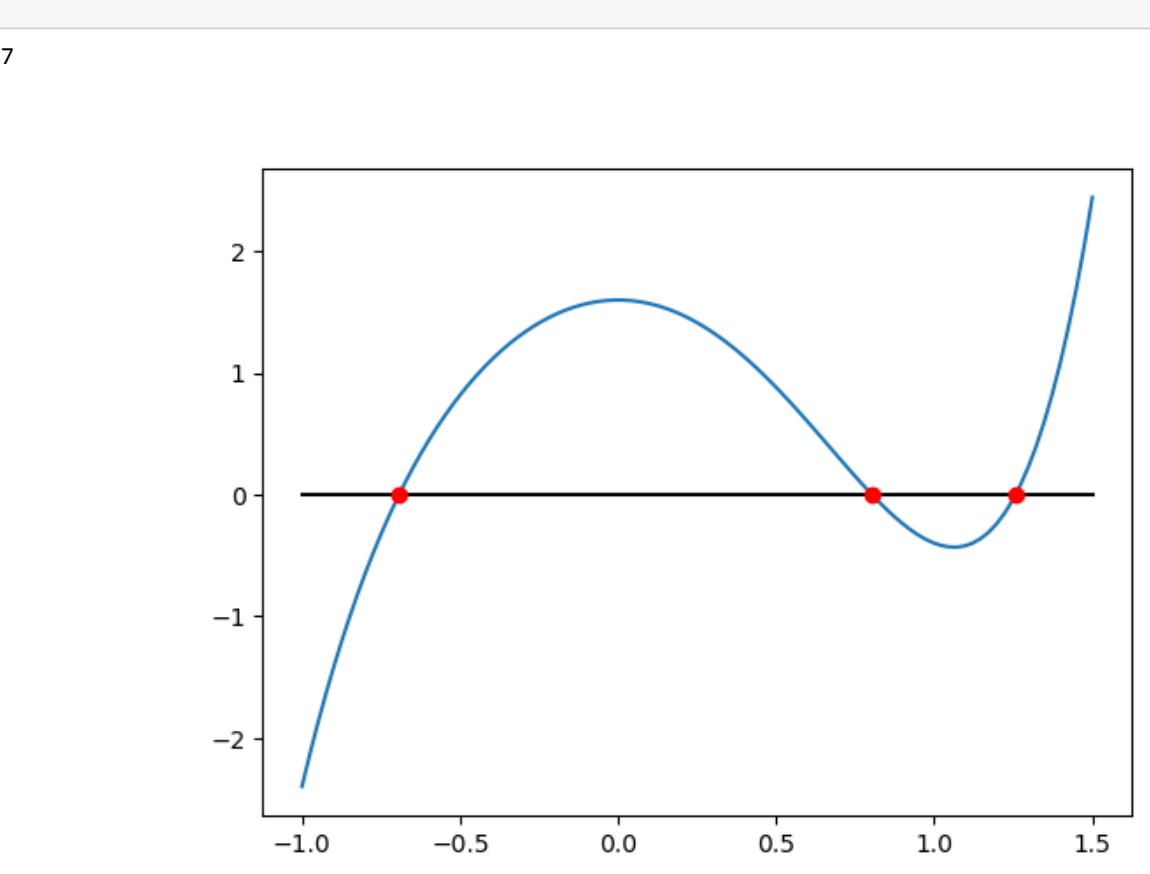
```
plt.plot(r,r*0,'ro')
```

Para la segunda función, ten en cuenta que los resultados pueden variar dependiendo del intervalo inicial. Imprime los resultados redondeados a 5 dígitos para poder comparar los resultados. Imprime el vector `r` y usa

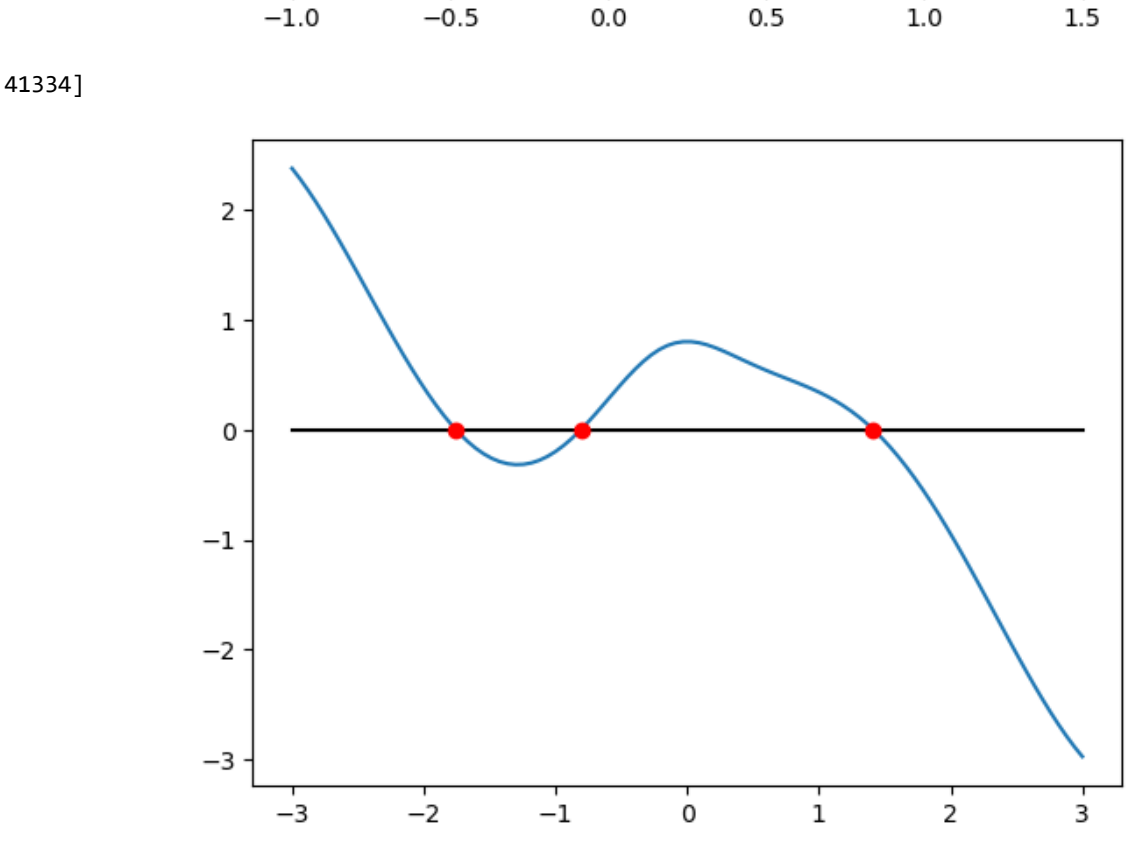
```
np.set_printoptions(precision = 5)
```

```
%run Ejercicio2
```

```
-0.6928901672363279 17
0.8027961730957034 17
1.257399749755859 17
```



```
[-1.7567  -0.80596  1.41334]
```



El método de Newton-Raphson

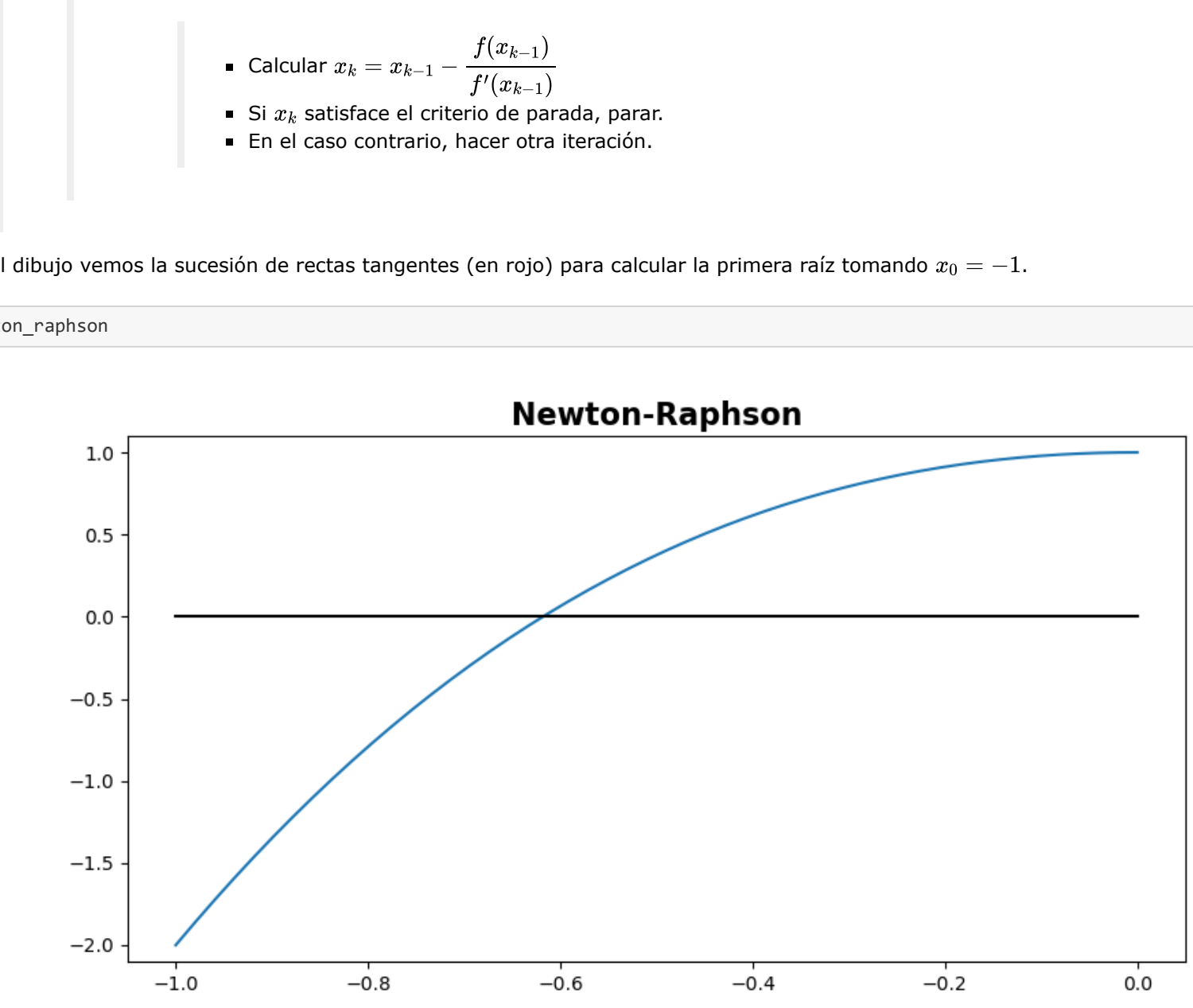
Es el método más usado cuando podemos calcular la derivada exacta. En cada paso, se sustituye la función por su recta tangente en el punto x_k y se calcula su raíz, que es una aproximación de la raíz de la función.

Algoritmo

```
- Sea $x_0$ un punto inicial.
- Para $k=1,2,\ldots,\mathrm{MaxIter}$:
    - Calcular $x_k=x_{k-1}-\dfrac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}$
    - Si $x_k$ satisface el criterio de parada, parar.
    - En el caso contrario, hacer otra iteración.
```

En el dibujo vemos la sucesión de rectas tangentes (en rojo) para calcular la primera raíz tomando $x_0=-1$.

```
newton_raphson
```



○ Once ◉ Loop ○ Reflect

Ejercicio 3

Escribir un programa `newton(f,df,x0,tol=1.e-6,maxiter=100)`, que tenga como argumentos de entrada la función `f`, su derivada `df`, el punto inicial `x0`, la cota de error absoluto `tol` y el número máximo de iteraciones `maxiter` y como argumentos de salida la solución aproximada y el número de iteraciones realizadas.

(a) Utilizarlo para aproximar las tres raíces de la función $f(x)=x^5-3x^2+1.6$, con $tol=10^{-6}$ y $\mathrm{MaxIter}=100$. Utilizar como valor inicial el borde izquierdo de los intervalos obtenidos en el Ejercicio 1.

(b) Aproximar las tres raíces de la función

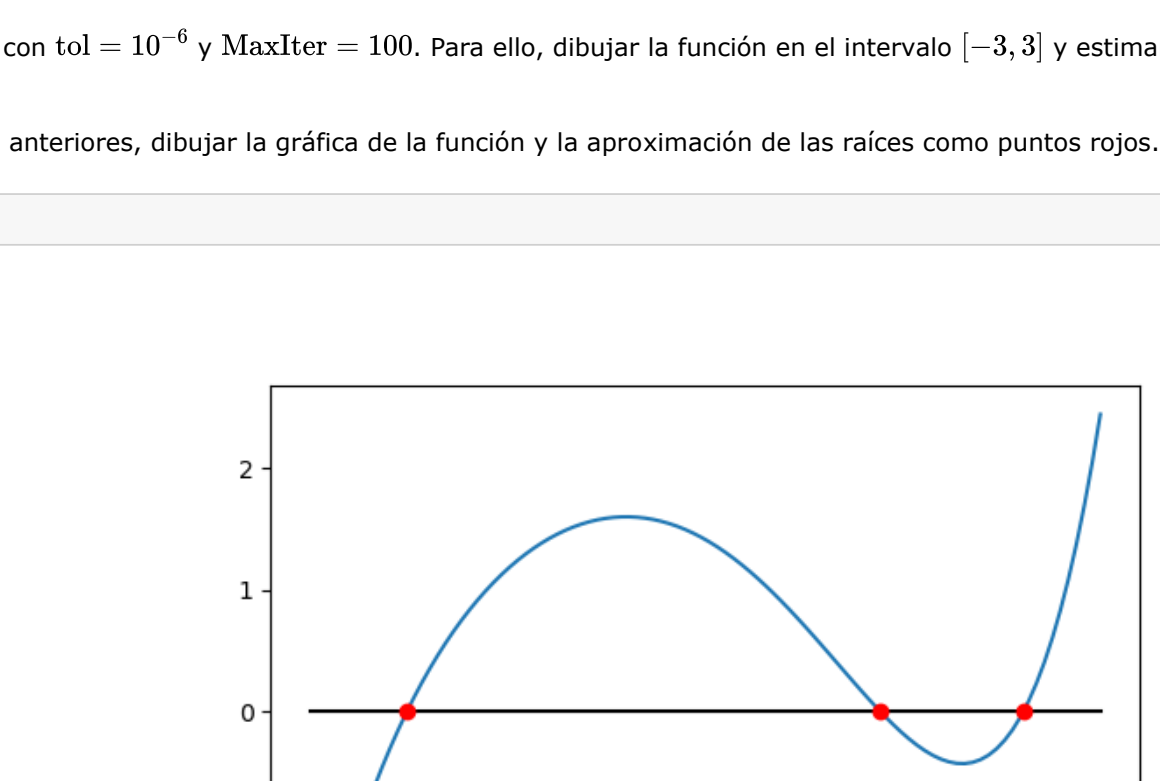
$$f(x)=\frac{x^3+1}{x^2+1}\cos(x)-0.2$$

en el intervalo $[-3,3]$ con $\mathrm{tol}=10^{-6}$ y $\mathrm{MaxIter}=100$. Para ello, dibujar la función en el intervalo $[-3,3]$ y estimar sobre la gráfica un punto inicial próximo a cada raíz.

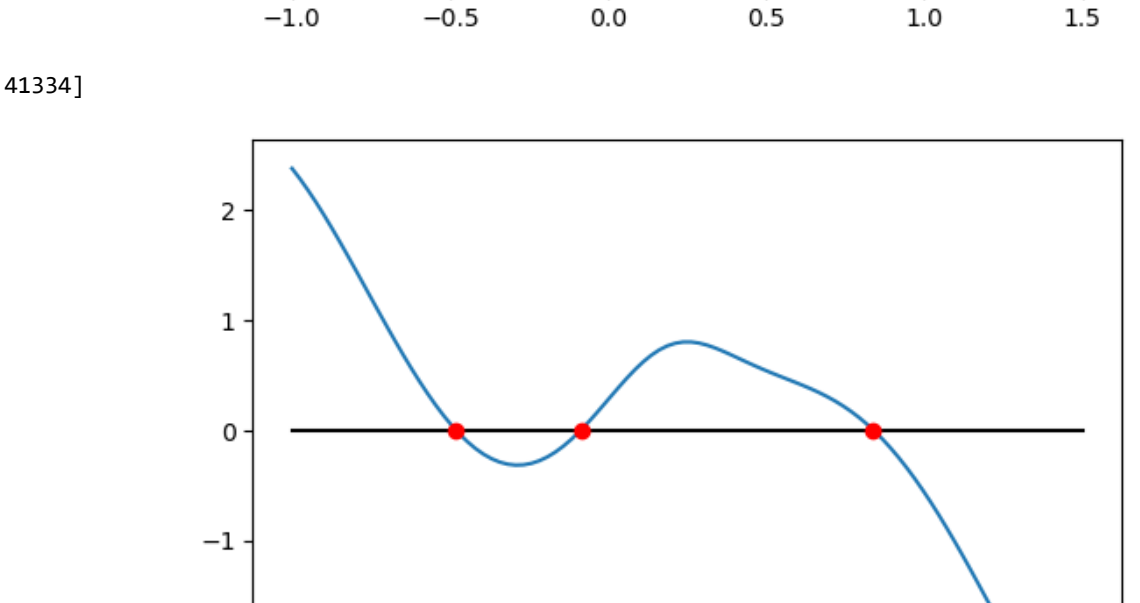
(c) Para los dos casos anteriores, dibujar la gráfica de la función y la aproximación de las raíces como puntos rojos.

```
%run Ejercicio3
```

```
-0.692890801771933 3
0.8027967742655664 3
1.2573997082536856 5
```



```
[-1.7567  -0.80596  1.41334]
```



Ejercicios propuestos

Ejercicio 4

Escribir una función `raices_bisec(f,a,b)` que llame a las funciones de los ejercicios 1 y 2 y que a partir de un intervalo $[a,b]$ y una función continua f, calcule todas las raíces reales de la función contenidas en el intervalo $[a,b]$.

La cota del error absoluto será `tol = 1.e-6`, el número máximo de iteraciones `maxiter = 100`, y el número de subintervalos `n = 100`.

Utilizar dicho programa para calcular todas las raíces reales de la función

$$f_1(x)=\cos^2(x)+x/10$$

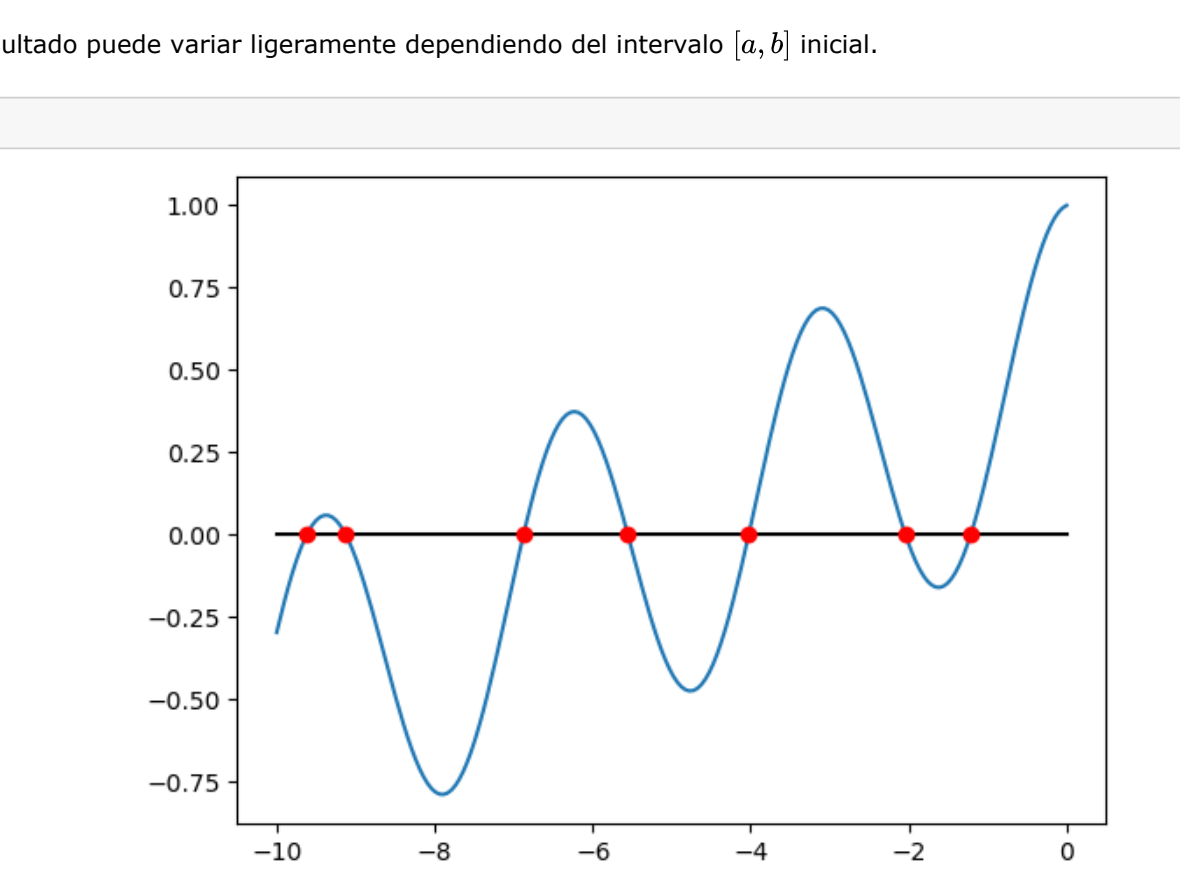
Dibujar la función. El intervalo inicial se encontrará a tanteo, es decir, se probará con varios intervalos iniciales y por el gráfico de la función se decidirá que no hay más raíces.

Repetir la ejecución usando

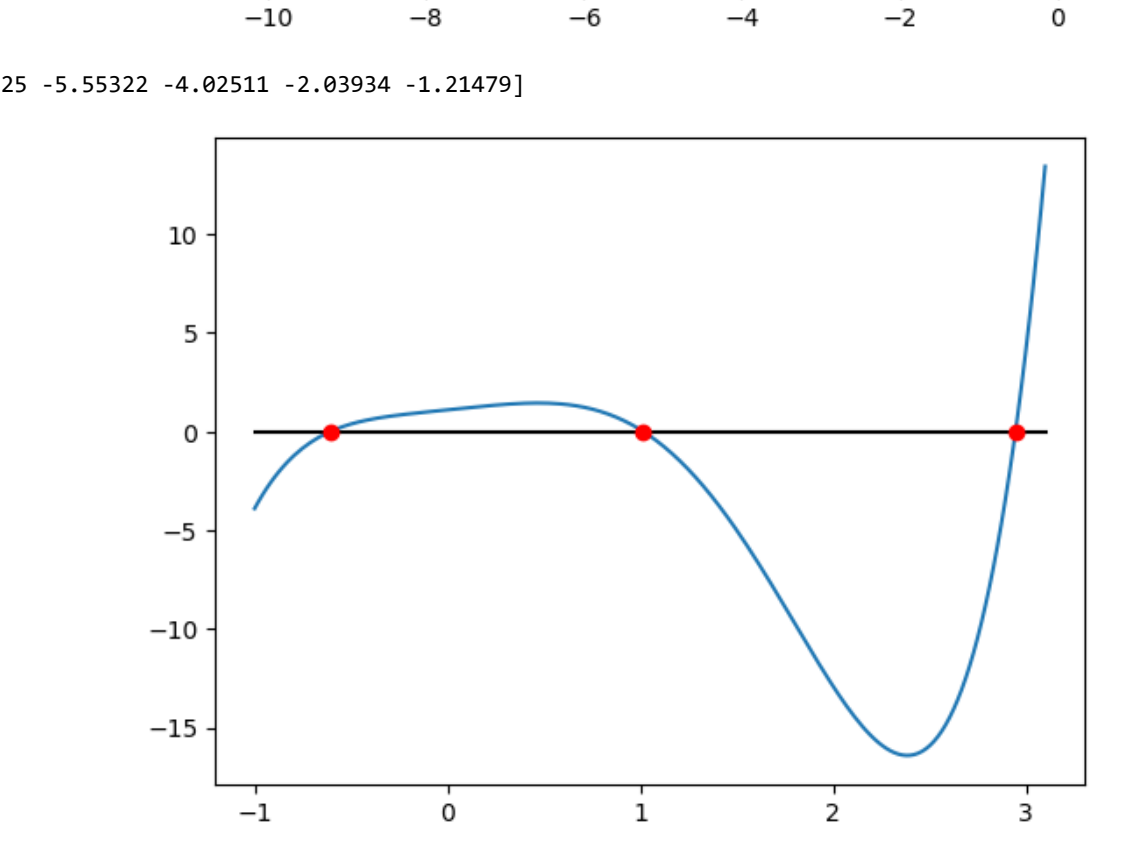
$$f_2(x)=x^5-3x^4+x+1.1$$

Tener en cuenta que el resultado puede variar ligeramente dependiendo del intervalo $[a,b]$ inicial.

```
%run Ejercicio4
```



```
[-9.62077 -9.12437 -6.87625 -5.55322 -4.02511 -2.03934 -1.21479]
```



```
[-0.60776  1.01631  2.9463 ]
```

Ejercicio 5

Escribir una función `raices_newton(f,df,a,b)` que llame a las funciones de los ejercicios 1 y 3, y a partir de un intervalo $[a,b]$ y una función continua f, calcule todas las raíces reales de la función contenidas en el intervalo $[a,b]$.

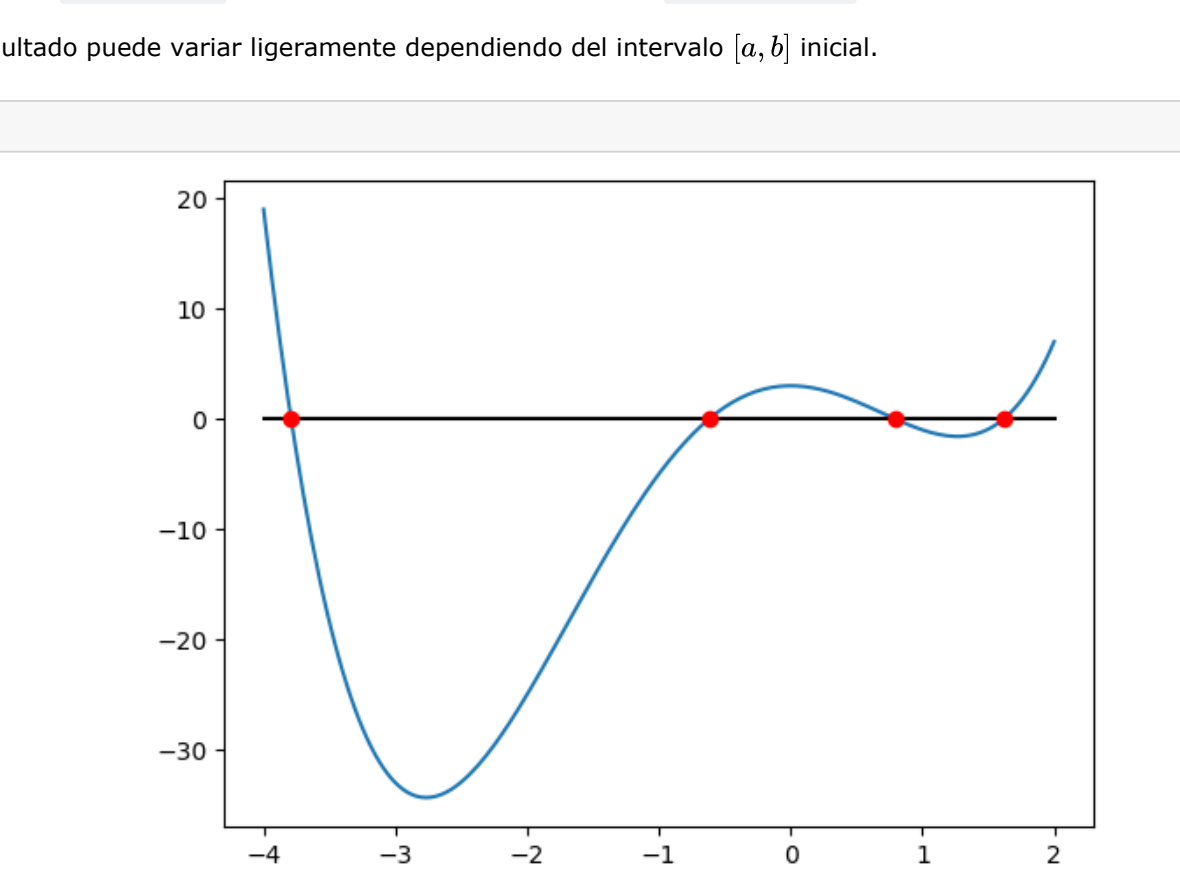
Utilizar dicho programa para calcular todas las raíces reales de los polinomios

$$P_4(x)=x^4+2x^3-7x^2+3\qquad P_6(x)=x^6-0.1x^5-17x^4+x^3+73x^2-4x-68$$

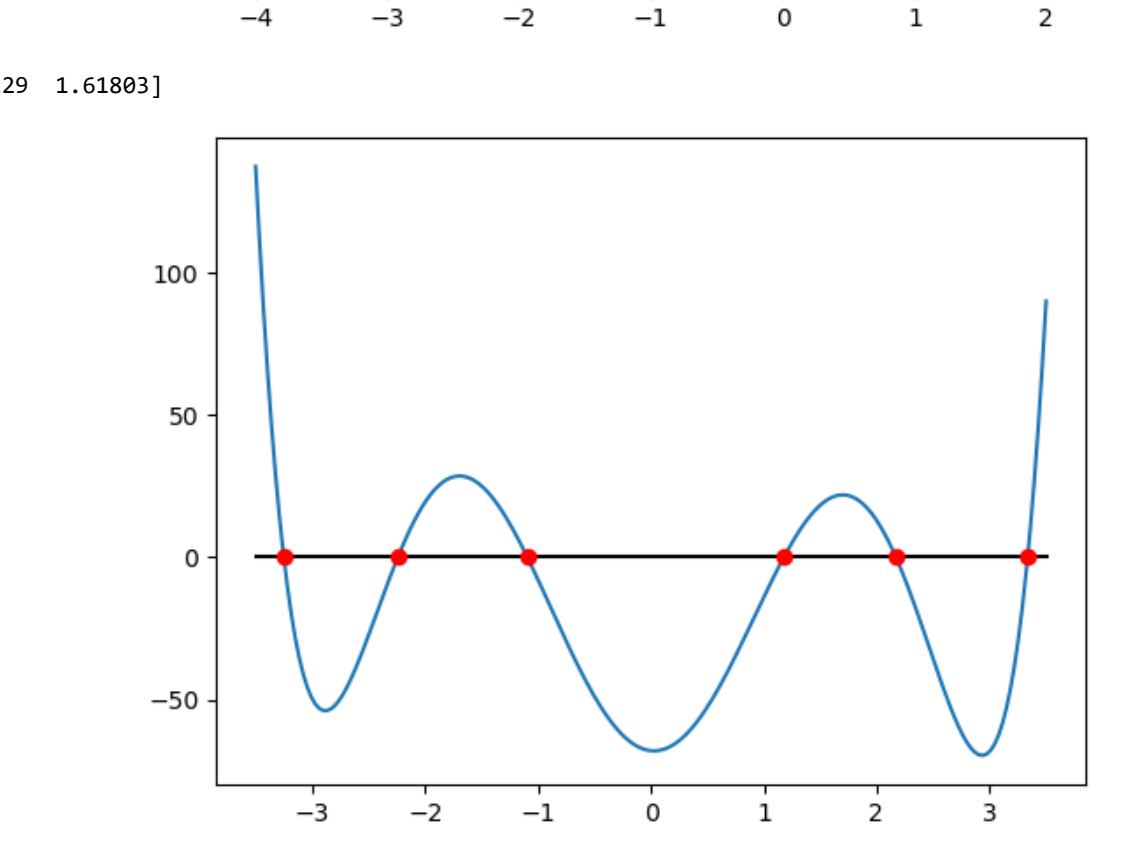
La cota del error absoluto será `tol = 1.e-6`, el número máximo de iteraciones `maxiter = 100`, y el número de subintervalos `n = 100`.

Tener en cuenta que el resultado puede variar ligeramente dependiendo del intervalo $[a,b]$ inicial.

```
%run Ejercicio5
```



```
[-3.79129 -0.61803  0.79129  1.61803]
```



```
[-3.25063 -2.23971 -1.09455  1.17891  2.1693   3.33667]
```

NOTA: Calcular la derivada exacta de una función

Para calcular derivadas de forma simbólica podemos utilizar el módulo sympy.

```
import sympy as sym
```

Comenzamos declarando una variable simbólica y la función

```
x = sym.Symbol('x', real=True)
```

Declaramos la función simbólica y podemos calcular sus derivadas

```
f_sim   = sym.cos(x)*(x**3+1)/(x**2+1)
df_sim  = sym.diff(f_sim,x)
d2f_sim = sym.diff(df_sim,x)
```

Podemos imprimirlas

```
print(df_sim)
```

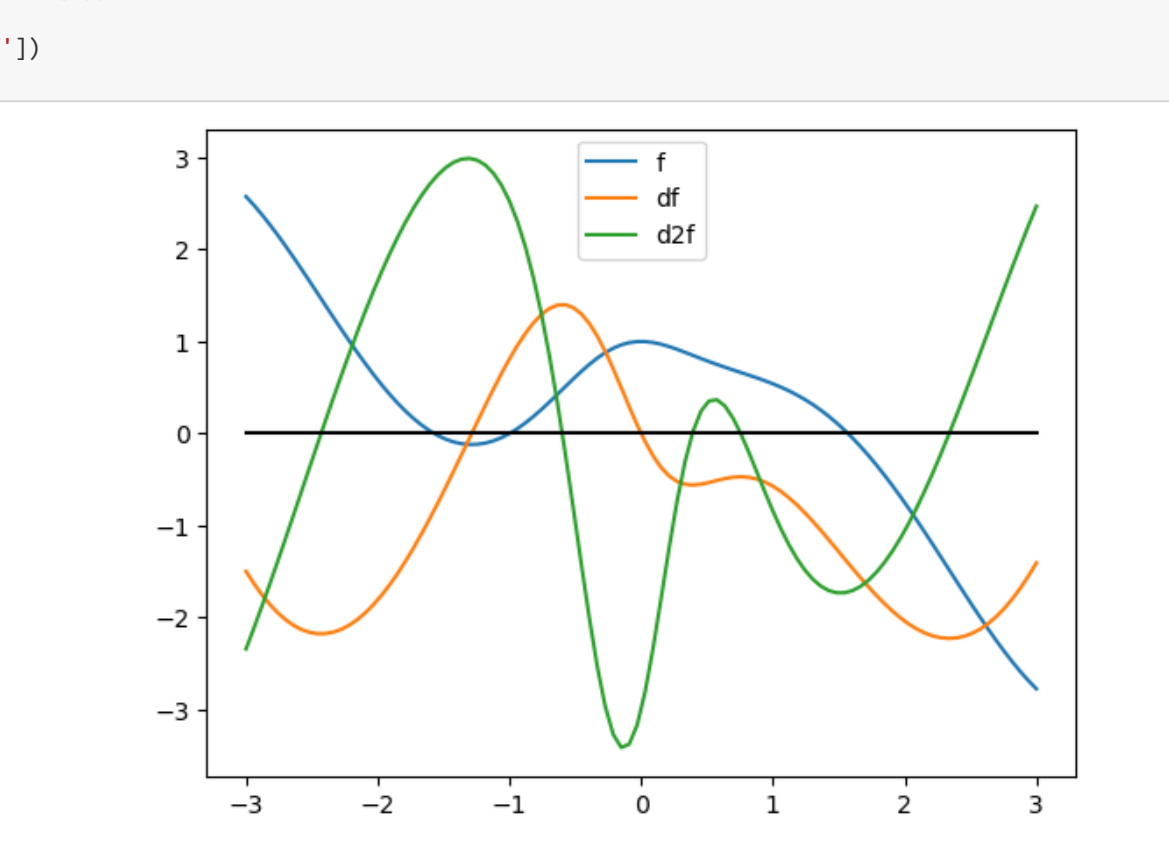
```
3*x**2*cos(x)/(x**2 + 1) - 2*x*(x**3 + 1)*cos(x)/(x**2 + 1)**2 - (x**3 + 1)*sin(x)/(x**2 + 1)
```

Para usarlas como funciones numéricas las *lambificamos*.

```
f   = sym.lambdify([x], f_sim,'numpy')
df  = sym.lambdify([x], df_sim,'numpy')
d2f = sym.lambdify([x], d2f_sim,'numpy')
```

Y ya podemos, por ejemplo, dibujarlas con `plot`

```
x = np.linspace(-3,3,100)

plt.figure()
plt.plot(x,f(x),x,df(x),x,d2f(x))
plt.plot(x,0*x,'k')
plt.legend(['f','df','d2f'])
plt.show()
```